1. Mapa Territorial Argumentado

Componente territorial	Descripción basada en fuentes	Relación con la problemática	Actores involucrados	Evidencia documental	Vacíos o necesidades de información
Popayán, Cauca	Territorio definido para el proyecto y sede del diplomado	Constituye el espacio de intervención del caso	Unicomfacauca, planta objeto de estudio, actores productivos	El diplomado contempla Popayán como sede y casos del Cauca	Características específicas de la planta y localización exacta
Planta panificadora	Unidad productiva definida por el usuario	Constituye la unidad de análisis tecnológica	Administración, producción, mantenimiento y operadores	Caso compatible con las plantas agroindustriales/alimentarias contempladas por el diplomado	Tipo de planta, tamaño, procesos y capacidad
Equipos industriales	Equipos destinados a producción de alimentos/panadería	Constituyen los activos en los que se manifiestan las fallas	Operadores y mantenimiento	El diplomado contempla instrumentación, sensores y análisis de equipos	Inventario, potencia, edad, criticidad y mantenimiento histórico
Sistema energético	Consumo energético asociado al proceso productivo	Puede estar relacionado con operación, desempeño y estado de los equipos	Administración, mantenimiento, proveedores de energía	Ley 697 y Ley 1715 promueven eficiencia y gestión energética	Facturas, perfiles de carga, mediciones y usos significativos
Sistema de medición IoT	Solución tecnológica propuesta	Permitirá capturar variables operativas y energéticas	Equipo de proyecto y personal técnico	El diplomado contempla sensores, IoT y demostradores funcionales	Variables, frecuencia de muestreo, conectividad y arquitectura

Componente territorial	Descripción basada en fuentes	Relación con la problemática	Actores involucrados	Evidencia documental	Vacíos o necesidades de información
Infraestructura de IA local	Componente tecnológico propuesto	Permitirá analizar datos y apoyar pronósticos	Equipo académico/técnico	Diplomado y CONPES 4144	Hardware disponible, modelos, datos históricos y capacidad computacional
Redes y conectividad	Condición técnica para transferencia de datos	Puede condicionar la arquitectura IoT	Personal técnico/proveedor de conectividad	CONPES 4144 aborda infraestructura y conectividad para IA	Cobertura, red disponible y restricciones de seguridad
Marco institucional	Universidad y actores de formación	Permite desarrollar y validar el proyecto	Unicomfacauca y equipo del diplomado	Diplomado de Energía Circular Inteligente 5.0	Dependencia académica, responsables y condiciones institucionales
Marco energético nacional	Política y legislación aplicable	Define principios de eficiencia y gestión energética	Estado, empresas y usuarios	Ley 697, Ley 1715, CONPES 4075	Normativa técnica específica de la instalación
Marco de IA	Política nacional de inteligencia artificial	Sustenta adopción responsable de IA	Sector productivo, academia y Estado	CONPES 4144	Políticas internas de datos, seguridad y uso de IA

2. Matriz Normativa

Norma o instrumento	Año	Entidad emisora	Nivel territorial o jurídico	Artículo, apartado o contenido relevante	Obligación, derecho, principio o lineamiento	Relación directa con el problema	Implicación para el proyecto integrador
Ley 697 de 2001	2001	Congreso de Colombia	Nacional – Ley	Arts. 1 y 2	Reconoce el URE como asunto de interés social, público y nacional; establece responsabilidad estatal para generar condiciones de eficiencia	El proyecto busca gestionar y optimizar el uso energético de una unidad productiva	Justifica diagnóstico energético, medición e identificación de oportunidades de eficiencia
Ley 697 de 2001	2001	Congreso de Colombia	Nacional – Ley	Arts. 4 y 5	Promoción de proyectos URE y creación del PROURE	Relaciona eficiencia energética con proyectos técnica y económicamente viables	Orienta la construcción de línea base e indicadores
Ley 1715 de 2014	2014	Congreso de Colombia	Nacional – Ley	Arts. 1 y 2, modificados en aspectos señalados por la norma	Promueve gestión eficiente de energía y sistemas de medición inteligente	El proyecto contempla medición mediante sensores IoT	Sustenta técnicamente la integración de medición inteligente
Ley 2294 de 2023	2023	Congreso de Colombia	Nacional – Ley	Art. 235	Modifica definiciones de la Ley 1715 e incorpora comunidades energéticas	Constituye antecedente del marco de transición energética y recursos distribuidos	Puede considerarse como marco complementario si posteriormente se evalúan alternativas

Norma o instrumento	Año	Entidad emisora	Nivel territorial o jurídico	Artículo, apartado o contenido relevante	Obligación, derecho, principio o lineamiento	Relación directa con el problema	Implicación para el proyecto integrador
							energéticas distribuidas
Decreto 2236 de 2023	2023	Presidencia de la República	Nacional – Decreto	Art. 1; arts. 2.2.9.1.1 y 2.2.9.1.2	Regula parcialmente comunidades energéticas y uso eficiente de energía	Relación indirecta con gestión energética distribuida	No constituye fundamento principal del mantenimiento predictivo; se mantiene como referencia complementaria
CONPES 4075	2022	Consejo Nacional de Política Económica y Social – DNP	Nacional – política pública	Diagnóstico, sección 3.1.1	Identifica ineficiencia energética y problemas de información para mejorar el desempeño industrial	Conecta la problemática con eficiencia y disponibilidad de información	Sustenta levantamiento de línea base, medición y análisis
CONPES 4144	2025	Consejo Nacional de Política Económica y Social – DNP	Nacional – política pública	Sección 4.6.2; sección 5	Identifica baja adopción empresarial de IA y promueve capacidades, datos, infraestructura y adopción ética	Fundamenta el componente de IA aplicado a la empresa	Orienta el desarrollo responsable, trazable y verificable de IA
Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0	[AÑO DEL DOCUMENTO: 2026 según	[INFORMACIÓN PENDIENTE: entidad autora formal]	Institucional/académico	Módulo 7; metodología y entregables	Integra diagnóstico, medición, IoT, IA local, análisis y viabilidad	Es el marco académico directo del proyecto	Define productos, criterios de evaluación y enfoque metodológico

Norma o instrumento	Año	Entidad emisora	Nivel territorial o jurídico	Artículo, apartado o contenido relevante	Obligación, derecho, principio o lineamiento	Relación directa con el problema	Implicación para el proyecto integrador
	archivo disponible; verificar versión institucional]						

3. Formulación del problema orientador

La planta panificadora objeto de estudio, ubicada en Popayán, Cauca, presenta como problemática preliminar la ocurrencia de fallos en equipos industriales y un aumento de los costos asociados con reparaciones y servicios públicos. Esta situación afecta potencialmente la continuidad y eficiencia de las operaciones productivas y plantea la necesidad de comprender la relación existente entre comportamiento de los equipos, mantenimiento y consumo energético. No obstante, la evidencia disponible en esta etapa corresponde a una caracterización inicial y todavía no permite establecer estadísticamente la frecuencia de las fallas, sus causas predominantes, los equipos críticos ni la magnitud económica o energética de sus efectos.

El problema adquiere relevancia dentro del marco nacional de eficiencia energética. La Ley 697 de 2001 reconoce el uso racional y eficiente de la energía como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, mientras que la Ley 1715 de 2014 incorpora la gestión eficiente de la energía y los sistemas de medición inteligente dentro de su objeto. En concordancia, el CONPES 4075 identifica la ineficiencia energética industrial como uno de los retos de la transición energética y destaca la necesidad de contar con información detallada para orientar medidas de eficiencia.

Paralelamente, el componente tecnológico se encuentra relacionado con la Política Nacional de Inteligencia Artificial. El CONPES 4144 reconoce un bajo nivel de adopción de sistemas de IA en el tejido empresarial y señala como barreras el conocimiento limitado,

la falta de herramientas y plataformas y los costos asociados. La política establece como objetivo generar capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA y contempla específicamente su adopción en el tejido empresarial y los territorios.

Desde el punto de vista académico, el Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0 establece una metodología que articula diagnóstico, medición, análisis, inteligencia artificial local, prototipado y evaluación de viabilidad. Además, contempla como productos una línea base energética, indicadores, sistema de medición IoT, código para análisis o pronóstico, asistente local de IA y evaluación financiera. Esto proporciona correspondencia metodológica con la problemática identificada, siempre que la solución tecnológica sea precedida por una caracterización técnica suficiente.

En este sentido, el desafío del proyecto no consiste únicamente en desarrollar un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir fallas. Es necesario determinar previamente qué variables físicas y energéticas son relevantes, qué datos están disponibles, cuáles deben ser adquiridos mediante sensores, qué eventos históricos pueden utilizarse como referencia, cuáles son los equipos críticos y qué relación existe entre las variables observadas y los eventos de mantenimiento. La predicción deberá entenderse como una capacidad de apoyo a la decisión y no como sustitución del juicio técnico del personal responsable.

Por tanto, el problema orientador se configura alrededor de la necesidad de **cerrar la brecha existente entre la ocurrencia de fallos y costos operativos reportados y la disponibilidad de información integrada, continua y analizable para anticipar condiciones anómalas y gestionar el desempeño energético de los equipos**. El proyecto deberá validar esta brecha mediante mediciones, observación, entrevistas, registros de mantenimiento y análisis de consumo, y posteriormente determinar la factibilidad de implementar una arquitectura IoT con procesamiento local e inteligencia artificial.